

1 Introdução às Derivadas

A derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função em relação a uma variável. Geometricamente, corresponde ao declive da reta tangente à curva num determinado ponto. Formalmente, é definida pelo limite:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

2 Regras Fundamentais de Derivação

Sejam u e v funções de x , e c uma constante real.

2.1 Operações Básicas

- **Soma e Subtração:** $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- **Multiplicação por Escalar:** $(c \cdot u)' = c \cdot u'$
- **Regra do Produto:** $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- **Regra do Quociente:** $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

2.2 Funções Elementares

- **Potência:** $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
- **Exponencial:** $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ ou $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln(a)$
- **Logaritmo:** $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$ ou $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$

2.3 Trigonometria

- $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
- $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
- $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$

3 Derivadas Parciais e de Ordem Superior

Para uma função de várias variáveis $f(x, y)$, derivamos em relação a uma variável mantendo a outra constante.

3.1 Primeiras Derivadas Parciais

- **Em ordem a x (f_x):** $\frac{\partial f}{\partial x}$
- **Em ordem a y (f_y):** $\frac{\partial f}{\partial y}$

3.2 Segundas Derivadas Parciais

As derivadas de segunda ordem podem ser diretas ou mistas:

- **Diretas:** $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ e $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
- **Mistas:** $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ e $f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

Teorema de Clairaut: Se as derivadas parciais forem contínuas num domínio aberto, então as derivadas mistas são iguais: $f_{xy} = f_{yx}$.

4 Otimização e Pontos Críticos

Para classificar os pontos onde $\nabla f = 0$ numa função $f(x, y)$:

4.1 O Determinante Hessiano

Calculamos o determinante da matriz Hessiana D :

$$D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

4.2 Classificação

1. Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0 \implies$ **Mínimo Local.**
2. Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0 \implies$ **Máximo Local.**
3. Se $D < 0 \implies$ **Ponto de Sela.**
4. Se $D = 0 \implies$ O teste é **inconclusivo.**

5 Multiplicadores de Lagrange

Método para encontrar extremos condicionados a uma restrição $g(x, y, \dots) = k$.

5.1 Com 2 Incógnitas

Resolvemos o sistema de equações:

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ g(x, y) = k \end{cases}$$

5.2 Com 3 Incógnitas

Para $f(x, y, z)$ sujeita a $g(x, y, z) = k$:

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ f_z = \lambda g_z \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

Onde λ é o multiplicador de Lagrange, representando a proporcionalidade entre os gradientes da função objetivo e da restrição.